



CYBERSECURITY FOUNDATION MATERIALS

Lecture 03 Workbook

Subnetting for Network Understanding

هنشوفه إزاي في الشغل، subnetting عملي مبني على أول 3 محاضرات فقط: ليه بندرس Workbook لسه ماخدناهاش Security topics أو Routing وإزاي نحسبه بطريقة ثابتة من غير ما ندخل في

First 3 Lectures Scope

Practical IP Thinking

Guided Examples

Mini Exam Preview

INSTRUCTOR

Muhammed Hussein

INSTRUCTOR

Youssef Elkholy

Workbook Map

الملف أبسط من النسخة التي فاتت Why -> Where -> How -> Practice

الWorkbook ده هدفه مش يحول الطالب لآلة حساب subnetting. هدفه يخليه يقرأ IP settings ويفهم الـ network اللي الجهاز تابع لها، ويعرف إمتى الجهاز يكلم destination مباشرة وإمتى يحتاج gateway.

Why .1

ليه subnetting مهم في أول الشبكات؟ وإيه علاقته بـ IP, Mask, Gateway, ARP.

Where .2

هتشوفه في الشغل كـ IP configuration، جهازين في نفس الشبكة، gateway صح ولا غلط، usable IP.

How .3

طريقة الحساب: host bits، block size، interesting octet، binary view، same network check.

Apply .4

أمثلة محلولة، worksheet يحله الطالب، mini exam preview يوضح شكل الأسئلة.

Scope مهم

الملف مش داخل في Routing tables، Firewall policies، VPN، SOC alerts، أو VLAN design متقدم. ده كله بعدين. هنا التركيز على فهم الشبكة من IP و Mask و Gateway و ARP.

What Students Should Be Able To Do

workbook المخرجات المطلوبة بعد حل الـ

Read IP Settings

لما يشوف IP + Mask + Gateway يعرف الإعدادات منطقية ولا فيها مشكلة.

Find the Subnet

يطلع network address, broadcast address usable range لأي IP مع prefix.

?Same Network

يعرف هل جهازين في نفس subnet ولا محتاجين gateway بينهم.

ARP Decision

يفهم الجهاز هيعمل ARP لل destination نفسه ولا لل default gateway.

الهدف العملي

مش مطلوب سرعة رهيبية في الحساب. المطلوب إن الطالب يفهم subnet مكتوبة قدامه ويعرف يراجعها بعقله من غير ما يتوه.

1

Why Subnetting Matters

قبل الحساب: الطالب لازم يعرف هو بيدرس ده ليه

في الشغل، السؤال مش بييجي غالبًا بصيغة امتحان. اللي بيظهر قدامك بيبقى إعدادات جهاز أو مشكلة اتصال. Subnetting هو اللي يخليك تفهم الجهاز تابع لأنهي network وهل الـ gateway مناسب وهل العنوان usable ولا لأ.

IP Address: 192.168.1.77
Subnet Mask: 255.255.255.224
Default Gateway: 192.168.1.65

السؤال الحقيقي هنا

هل الجهاز والـ gateway في نفس subnet؟ لو آه يبقى الإعداد منطقي من ناحية IP. لو لأ، الاتصال خارج الشبكة غالبًا هيفشل.

You Are Not Solving Math Only

Subnetting ال بيخدم فهم ال network behavior

الطالب ممكن يحس إن subnetting مجرد أرقام. عشان كده لازم نربطه من البداية بالحاجات اللي أخذها فعلاً: IPv4, ARP, encapsulation, gateway.

هل العنوان تابع لأنهي network؟

مثال: 192.168.1.77/27 يقع في subnet تبدأ منين وتنتهي فين؟

هل جهازين يكلموا بعض مباشرة؟

لو نفس subnet، يقدرنا يستخدموا ARP للوصول لبعض داخل ال LAN.

هل ال gateway صح؟

ال gateway لازم يكون داخل usable range لنفس subnet بتاعة الجهاز.

هل IP ينفع يتاخذ لجهاز؟

Network address و broadcast address مش بيتخطوا على جهاز عادي.

المهم هنا

مش هنشرح routing دلوقتي. بس لازم نفهم إن الجهاز لما يلاقي destination برا subnet بتاعته، هيجتاج gateway.

Where You Will See It in Real Life

أمثلة عملية مناسبة لأول 3 محاضرات

1. IP Configuration

IP: 192.168.10.50
Mask: 255.255.255.192
Gateway: 192.168.10.1

السؤال: الـ gateway في نفس subnet ولا لا؟

2. Two Devices

PC1: 192.168.1.10/25
PC2: 192.168.1.130/25

السؤال: هل الاثنين في نفس network؟

3. ARP Decision

PC: 192.168.1.10/24
Server: 192.168.2.20/24
Gateway: 192.168.1.1

السؤال: الـ ARP هيكون للسيرفر ولا للـ gateway؟

4. Usable IP

Subnet: 192.168.1.64/27
Candidate IP: 192.168.1.95

السؤال: هل العنوان ينفع لجهاز؟

Core Idea: Network Part vs Host Part

الفكرة البسيطة اللي كل الحساب مبني عليها

أي IPv4 address مكون من 32 bit. الـ prefix بيقولك كام bit من الشمال للشبكة، والباقي للأجهزة داخل الشبكة.

Network Bits

Host Bits

Example: 192.168.1.77/27

معنى **/27** إن أول 27 bit بيمثلوا الـ network، والباقي **5 bits** للـ hosts داخل subnet دي.

Host Bits = 32 - Prefix

ليه ده مهم؟

عدد الـ host bits هو اللي بيحدد subnet دي تشيل كام عنوان، والـ prefix هو اللي يحدد حدود الشبكة منين لفين.

Core Terms Before Calculation

مصطلحات لازم تبقى ثابتة

Simple Example	Meaning	Term
192.168.1.64	أول عنوان في الـ subnet وييعبر عن الشبكة نفسها.	Network Address
192.168.1.95	آخر عنوان في الـ subnet، ومش بيتحت على جهاز عادي.	Broadcast Address
192.168.1.65 - 192.168.1.94	العناوين اللي ينفع تتحت على أجهزة.	Usable Range
/27 = 255.255.255.224	بيحدد حدود الشبكة وعدد الـ host bits.	Subnet Mask / Prefix
Usually first usable	عنوان الجهاز اللي نطلع له لما destination برا الـ subnet.	Default Gateway

غلطة شائعة

مش معنى إن أول 3 octets متشابهين إن الجهازين في نفس الـ subnet. الـ prefix هو الفيصل.

2

How to Calculate

طريقة واحدة ثابتة تمشي عليها في كل سؤال

الجزء ده هو قلب ال workbook. هنمشي بطريقة ثابتة: نفهم prefix، نطلع host bits، نحدد block size، نكتب ranges، وبعدها نطلع network/broadcast/usable.

1

Read IP and Prefix

2

Find Mask

3

Host Bits

4

Block Size

5

Subnet Ranges

6

Network Address

7

Broadcast Address

8

Usable Range

Method 1 - Host Bits

تشيل كام جهاز subnet نعرف

الطريقة دي بتجاوب سؤال: ال subnet دي فيها كام عنوان usable للأجهزة؟

$$\text{Host Bits} = 32 - \text{Prefix}$$

$$\text{Total Addresses} = 2^{\text{HostBits}}$$

$$\text{Usable Hosts} = 2^{\text{HostBits}} - 2$$

Example: /27

- Host Bits = $32 - 27 = 5$
- Total Addresses = $2^5 = 32$
- Usable Hosts = $32 - 2 = 30$

ليه بنطرح 2؟

في IPv4 subnet العادية، أول عنوان Network Address وآخر عنوان Broadcast Address. الاتنين مش بيتحطوا على جهاز عادي.

Common Prefixes You Will Use Now

جدول سريع من غير حفظ أعمى

Block Size	Usable	Total	Host Bits	Mask	Prefix
256	254	256	8	255.255.255.0	/24
128	126	128	7	255.255.255.128	/25
64	62	64	6	255.255.255.192	/26
32	30	32	5	255.255.255.224	/27
16	14	16	4	255.255.255.240	/28
8	6	8	3	255.255.255.248	/29
4	2	4	2	255.255.255.252	/30

طريقة المذاكرة

افهم الجدول من host bits و block size. الحفظ وحده هيووقعك في الأسئلة اللي فيها 23/ أو 21/.

Method 2 - Block Size

نعرف الشبكات بتبدأ منين وبتنتهي فين

ال Block Size هو المسافة بين بداية subnet وبداية subnet اللي بعدها.

Block Size = 256 - Interesting Octet Mask Value

Example: /27

- Mask = **255.255.255.224**
- Interesting octet value = **224**
- Block Size = **256 - 224 = 32**
- Subnets start at: **0, 32, 64, 96, 128, 160, 192, 224**

يعني إيه؟

لو subnet بدأت عند 64 وال block size 32، يبقى subnet اللي بعدها تبدأ عند 96. إذن subnet الحالية تنتهي عند 95.

Method 3 - Interesting Octet

فين بالظبط بنحسب؟

ال interesting octet هو أول octet في ال mask قيمته لا هي 255 ولا 0. ده المكان اللي بنحسب فيه ال block size.

Block Size	Interesting Octet	Mask	Prefix
256 - 224 = 32	الرابع	255.255.255.224	/27
256 - 254 = 2	الثالث	255.255.254.0	/23
256 - 252 = 4	الثالث	255.255.252.0	/22
256 - 248 = 8	الثالث	255.255.248.0	/21

غلطة مهمة

لو السؤال /23 أو /22 أو /21، الحساب غالبًا في ال third octet، مش في آخر octet.

Method 4 - Binary View

بس shortcut نفهم السبب مش نحفظ

مش لازم تستخدم binary في كل سؤال، لكن لازم تشوفه مرة كويس عشان تفهم ليه block size بيطلع كده.

/27:

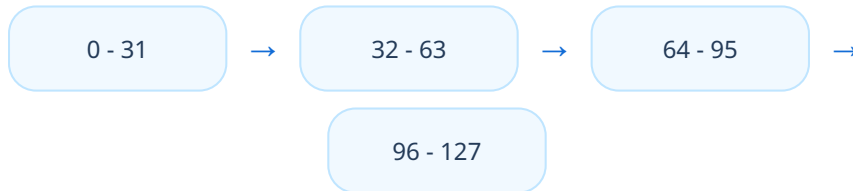
Network bits = 27

Host bits = 5

Last octet mask = 11100000 = 224

الفكرة

آخر 5 bits للـ hosts. إذن عدد القيم داخل subnet $2^5 = 32$. لذلك الـ ranges في آخر octet تتحرك كل 32.



Method 5 - Same Network Check

أهم استخدام عملي في أول 3 محاضرات

لما يكون معاك جهازين، متحكمش من شكل IP بس. طلع network address لكل واحد وقارن.

1

Find Network of PC1

2

Find Network of PC2

3

Compare Network + Prefix

4

Same or Different?

Example

```
PC1: 192.168.1.10/25 -> Network 192.168.1.0/25  
PC2: 192.168.1.130/25 -> Network 192.168.1.128/25
```

النتيجة: مش نفس subnet. أول 3 octets متشابهين لكن الـ prefix فرق.

Method 6 - Gateway Validation

ينفع فعلاً؟ gateway هل الـ

الـ default gateway لازم يكون IP usable داخل نفس subnet بتاعة الجهاز. لو مش في نفس subnet، الجهاز مش هيعرف يطلعه كـ next hop بشكل طبيعي.

Valid Example

```
PC: 192.168.1.77/27
Subnet: 192.168.1.64 - 192.168.1.95
Usable: 192.168.1.65 - 192.168.1.94
Gateway: 192.168.1.65
```

الـ gateway valid لأنه داخل usable range.

Invalid Example

```
PC: 192.168.1.130/25
Subnet: 192.168.1.128 - 192.168.1.255
Usable: 192.168.1.129 - 192.168.1.254
Gateway: 192.168.1.1
```

الـ gateway invalid لأنه خارج subnet بتاعة الجهاز.

3

Guided Examples

أمثلة محلولة بتدرج، وكل مثال له هدف واضح

اقرأ السؤال، وقف قبل الحل، وحاول تطبيق الطريقة بنفسك. بعد ذلك راجع الحل. الهدف إن نفس طريقة التفكير تتكرر لحد ما تبقى طبيعية.

قاعدة المراجعة

أي إجابة subnetting لازم في الآخر تطلع منها 3 حاجات: Network Address, Broadcast Address, Usable Range.

Example 1 - Split /24 into /26

أول مثال: تقسيم شبكة واضحة

Question:

Split 192.168.1.0/24 into /26 subnets.

Step 1 - Understand the new prefix

- New prefix = **/26**
- Host bits = **32 - 26 = 6**
- Total addresses per subnet = **$2^6 = 64$**
- Usable hosts per subnet = **$64 - 2 = 62$**

Step 2 - Block size

- Mask of **/26** = **255.255.255.192**
- Block size = **256 - 192 = 64**
- Subnets start at: **0, 64, 128, 192**

Example 1 - Answer

جدول الشبكات بعد التقسيم

Broadcast	Usable Range	Network	Subnet
192.168.1.63	192.168.1.1 - 192.168.1.62	192.168.1.0/26	1
192.168.1.127	192.168.1.65 - 192.168.1.126	192.168.1.64/26	2
192.168.1.191	192.168.1.129 - 192.168.1.190	192.168.1.128/26	3
192.168.1.255	192.168.1.193 - 192.168.1.254	192.168.1.192/26	4

Check سريع

كل subnet حجمها 64 عنوان. آخر عنوان في كل subnet هو broadcast، وأول عنوان بعده هو بداية subnet جديدة.

Example 2 - Find Subnet for Host IP

ده أكثر شكل هتشوفه في الشغل

Question:

Find network, broadcast, and usable range for 192.168.1.77/27.

Step 1 - Prefix and host bits

- Prefix = /27
- Host bits = $32 - 27 = 5$
- Total addresses = $2^5 = 32$
- Usable hosts = 30

Step 2 - Block size

- Mask = 255.255.255.224
- Block size = $256 - 224 = 32$
- Ranges: 0-31, 32-63, 64-95, 96-127

Find the range

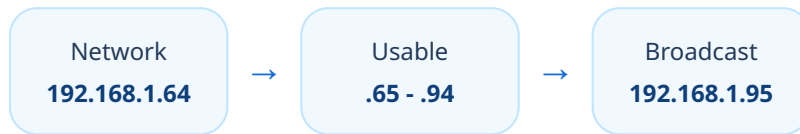
الرقم 77 في آخر octet واقع بين 64 و 95.

Example 2 - Answer

usable و broadcast و network نطلع

Final Answer

- Network Address: **192.168.1.64/27**
- Broadcast Address: **192.168.1.95**
- Usable Range: **192.168.1.65 - 192.168.1.94**
- IP **192.168.1.77** is usable and inside this subnet.



Common Mistake

الطالب ممكن يختار **192.168.1.77** ك network address ده غلط؛ ال 77 مجرد host داخل subnet تبدأ من 64.

Example 3 - Small Subnet /29

شبكة صغيرة بعدد أجهزة قليل

Question:

Find network, broadcast, and usable range for 10.10.10.77/29.

Steps

- Host bits = $32 - 29 = 3$
- Total addresses = $2^3 = 8$
- Usable hosts = $8 - 2 = 6$
- Mask = **255.255.255.248**
- Block size = $256 - 248 = 8$

Ranges around 77

..., 64-71, 72-79, 80-87, ...

الرقم 77 داخل range **72-79**.

Final Answer

- Network: **10.10.10.72/29**
- Broadcast: **10.10.10.79**
- Usable: **10.10.10.73 - 10.10.10.78**

Example 4 - /23 Third Octet

octet mesh كل الحساب في آخر

Question:

Find network, broadcast, and usable range for 172.16.10.45/23.

Step 1 - Prefix and mask

- /23 mask = **255.255.254.0**
- Interesting octet = third octet
- Block size = **256 - 254 = 2**

Step 2 - Third octet ranges

0-1, 2-3, 4-5, 6-7, 8-9, 10-11, 12-13, ...

الـ third octet في العنوان هو **10**، وده يقع في **10-11** range.

Final Answer

- Network: **172.16.10.0/23**
- Broadcast: **172.16.11.255**
- Usable: **172.16.10.1 - 172.16.11.254**

Example 5 - /21 Challenge

مثال أعلى شوية لتثبيت الفكرة

Question:

Find network, broadcast, and usable range for 10.20.45.77/21.

Step 1 - Mask and interesting octet

- /21 mask = **255.255.248.0**
- Interesting octet = third octet
- Block size = **256 - 248 = 8**

Step 2 - Third octet ranges

0-7, 8-15, 16-23, 24-31, 32-39, 40-47, 48-55, ...

الـ third octet هو **45**، وده يقع في range **40-47**.

Final Answer

- Network: **10.20.40.0/21**
- Broadcast: **10.20.47.255**
- Usable: **10.20.40.1 - 10.20.47.254**

Example 6 - Gateway Check

نربط الحساب بشكل الجهاز في الواقع

PC IP: 192.168.1.130/25

Gateway: 192.168.1.1

PC subnet

- /25 block size = 128
- Ranges: **0-127** and **128-255**
- PC **192.168.1.130** is inside **192.168.1.128/25**
- Usable range: **192.168.1.129 - 192.168.1.254**

Final Decision

Gateway **192.168.1.1** مش داخل نفس subnet. الإعداد غلط.

الصح ممكن يكون

مثلاً **192.168.1.129** أو أي usable IP داخل نفس range، حسب تصميم الشبكة.

Example 7 - ARP Decision

رأى لمين ARP يحدد Subnetting

القانون: لو destination داخل نفس ARP subnet، لو خارج ARP subnet، لو default gateway.

Case A - Same subnet

PC: 192.168.1.10/24
Server: 192.168.1.20/24

الأتين داخل **192.168.1.0/24**. إذن ARP لل server نفسه.

Case B - Different subnet

PC: 192.168.1.10/24
Server: 192.168.2.20/24
Gateway: 192.168.1.1

السيفر خارج subnet. إذن ARP لل gateway.

ربط بالمحاضرة

ARP مش بيشتغل across networks. هو بيحل MAC لل next hop داخل نفس ال LAN.

Simple VLSM - Foundation Only

مش تصميم متقدم، مجرد فكرة التخطيط

VLSM معناه أدي كل group subnet على قد احتياجه بدل ما أدي كل الناس نفس الحجم. في المرحلة دي ناخده بشكل بسيط جدًا.

Network: 192.168.10.0/24

Needs:

Lab A: 50 hosts

Lab B: 25 hosts

Lab C: 10 hosts

Link: 2 hosts

Step 1 - Sort from largest to smallest

50 hosts -> 25 hosts -> 10 hosts -> 2 hosts

Step 2 - Choose suitable prefix

- 50 hosts needs **/26** because usable = 62
- 25 hosts needs **/27** because usable = 30
- 10 hosts needs **/28** because usable = 14
- 2 hosts needs **/30** because usable = 2

Simple VLSM - Answer

overlap نرتب الشبكات من غير

Broadcast	Usable Range	Network	Group
192.168.10.63	192.168.10.1 - 192.168.10.62	192.168.10.0/26	Lab A
192.168.10.95	192.168.10.65 - 192.168.10.94	192.168.10.64/27	Lab B
192.168.10.111	192.168.10.97 - 192.168.10.110	192.168.10.96/28	Lab C
192.168.10.115	192.168.10.113 - 192.168.10.114	192.168.10.112/30	Link

Validation

كل subnet بتبدأ بعد broadcast اللي قبلها، ومفيش range داخل range تاني.

4

Practice Worksheets

موجود بعدين Answer Key الطالب يحل بنفسه، وال

الجزء ده مش بنك أسئلة ضخمة. هو تدريبات مختارة عشان تثبت الفهم العملي: حساب subnet، تحديد نفس الشبكة، مراجعة gateway، وقرار ARP.

طريقة الحل المطلوبة

اكتب steps مش النتيجة فقط: prefix, mask, block size, network, broadcast, usable range.

Worksheet 1 - Basic Prefix Thinking

حسب host bits و usable hosts

- 1) /26
- 2) /27
- 3) /28
- 4) /29
- 5) /30

Student Work Area

Task: For each prefix: Host Bits / Total Addresses / Usable Hosts

Worksheet 2 - Find Network Range

استخرج network و broadcast و usable

- 1) 192.168.5.100/26
- 2) 10.0.0.130/29
- 3) 192.168.1.200/27

Student Work Area

Task: For each IP: Mask / Block Size / Network / Broadcast / Usable

Worksheet 3 - Third Octet Practice

تدريب على 23/ و 21/

1) 172.16.8.200/23

2) 10.20.45.77/21

Student Work Area

Task: Find interesting octet, block size, network, broadcast, usable range

Worksheet 4 - Same Network or Not

هل الجهازين في نفس subnet؟

- 1) PC1 192.168.1.10/24 - PC2 192.168.1.50/24
- 2) PC1 192.168.1.10/25 - PC2 192.168.1.130/25
- 3) PC1 10.0.4.10/22 - PC2 10.0.7.200/22

Student Work Area

Task: Find network address for both devices, then decide

Worksheet 5 - Gateway Valid or Not

راجع إعدادات gateway

- 1) PC 192.168.1.77/27 - GW 192.168.1.65
- 2) PC 192.168.1.130/25 - GW 192.168.1.1
- 3) PC 10.10.10.77/29 - GW 10.10.10.78

Student Work Area

Task: Find PC usable range, then check gateway

Worksheet 6 - ARP Decision

لمين؟ ARP الجهاز يعمل

- 1) PC 192.168.1.10/24 -> Server 192.168.1.20/24, GW 192.168.1.1
- 2) PC 192.168.1.10/24 -> Server 192.168.2.20/24, GW 192.168.1.1
- 3) PC 192.168.1.130/25 -> Server 192.168.1.50/25, GW 192.168.1.129

Student Work Area

Task: Decide: ARP for destination or gateway, and explain why

Worksheet 7 - Simple VLSM

رتب الاحتياجات وامنع overlap

Network: 192.168.20.0/24

Needs:

A: 60 hosts

B: 30 hosts

C: 12 hosts

Link: 2 hosts

Student Work Area

Task: Choose prefix for each group and write network / usable / broadcast

Group	Prefix	Network	Usable	Broadcast
A				
B				
C				
Link				

5

Mini Exam Preview

فكرة عن شكل الامتحان، مش بنك أسئلة كبير

الأسئلة هنا معمولة عشان الطالب يعرف الامتحان هيقبس إيه. الامتحان المفروض يقيس الفهم، مش الحفظ فقط.

Concept

.host bits, usable hosts, mask, prefix

Calculation

.network, broadcast, usable range

Practical Check

.same network, valid gateway, usable IP

ARP Thinking

ARP لا destination ولا لا gateway؟

Mini Exam Preview - Questions

أسئلة قصيرة توضح شكل الامتحان

What it tests	Question	.No
Host bits	How many usable hosts are available in /27?	1
Range calculation	Find network and broadcast for 192.168.1.77/27.	2
Same network check	Are 192.168.1.10/25 and 192.168.1.130/25 in the same subnet?	3
Gateway validation	PC: 192.168.1.130/25, Gateway: 192.168.1.1. Is the gateway valid?	4
Network/Broadcast	Subnet: 192.168.1.64/27. Is 192.168.1.95 usable?	5
ARP decision	PC: 192.168.1.10/24, Server: 192.168.2.20/24, Gateway: 192.168.1.1. ARP for whom?	6
Third octet	Find network and broadcast for 172.16.10.45/23.	7
Prefix choice	A group needs 25 hosts. Which prefix is suitable: /27 or /28?	8

مهم

في الامتحان، الأفضل يكون فيه أسئلة تطلب explanation بسيط، لأن الرقم النهائي لوحده مش كفاية يثبت الفهم.



Answer Key

الإجابات بالخطوات عشان الطالب يعرف غلط فين

ال Answer Key هنا مش إجابة نهائية بس. هنكتب طريقة التفكير المختصرة عشان الطالب يراجع نفسه.

Answer Key - Worksheets 1 and 2

مراجعة أساسيات الحساب

Worksheet 1

Usable	Total	Host Bits	Prefix
62	64	6	/26
30	32	5	/27
14	16	4	/28
6	8	3	/29
2	4	2	/30

Worksheet 2

- **192.168.5.100/26** -> Network **192.168.5.64**, Broadcast **192.168.5.127**, Usable **.65 - .126**
- **10.0.0.130/29** -> Network **10.0.0.128**, Broadcast **10.0.0.135**, Usable **.129 - .134**
- **192.168.1.200/27** -> Network **192.168.1.192**, Broadcast **192.168.1.223**, Usable **.193 - .222**

Answer Key - Worksheets 3 and 4

third octet, same network

Worksheet 3

- **172.16.8.200/23** -> /23 mask **255.255.254.0**, block **2** in third octet. Network **172.16.8.0**, Broadcast **172.16.9.255**, Usable **172.16.8.1 - 172.16.9.254**.
- **10.20.45.77/21** -> /21 mask **255.255.248.0**, block **8** in third octet. 45 inside **40-47**. Network **10.20.40.0**, Broadcast **10.20.47.255**.

Worksheet 4

- **192.168.1.10/24** and **192.168.1.50/24** -> Same subnet **192.168.1.0/24**.
- **192.168.1.10/25** -> **192.168.1.0/25**; **192.168.1.130/25** -> **192.168.1.128/25**; not same subnet.
- **10.0.4.10/22** and **10.0.7.200/22** -> Same subnet **10.0.4.0/22** because /22 block is 4 in third octet, range **4-7**.

Answer Key - Worksheets 5 and 6

gateway و ARP decision

Worksheet 5

- **192.168.1.77/27** usable range **192.168.1.65 - 192.168.1.94**; gateway **192.168.1.65** valid.
- **192.168.1.130/25** usable range **192.168.1.129 - 192.168.1.254**; gateway **192.168.1.1** invalid.
- **10.10.10.77/29** usable range **10.10.10.73 - 10.10.10.78**; gateway **10.10.10.78** valid.

Worksheet 6

- PC and Server same subnet -> ARP for destination server.
- Server outside PC subnet -> ARP for gateway **192.168.1.1**.
- **192.168.1.130/25** is in **192.168.1.128/25**, server **192.168.1.50/25** is in **192.168.1.0/25**; different subnet -> ARP for gateway **192.168.1.129**.

Answer Key - Worksheet 7 and Mini Exam

VLSM بسيط + إجابات ال preview

Worksheet 7 - VLSM

Broadcast	Usable	Network	Group
192.168.20.63	192.168.20.1 - 192.168.20.62	192.168.20.0/26	A - 60
192.168.20.95	192.168.20.65 - 192.168.20.94	192.168.20.64/27	B - 30
192.168.20.111	192.168.20.97 - 192.168.20.110	192.168.20.96/28	C - 12
192.168.20.115	192.168.20.113 - 192.168.20.114	192.168.20.112/30	Link - 2

Mini Exam Preview

1. **30 usable hosts**
2. Network **192.168.1.64**, Broadcast **192.168.1.95**
3. No
4. No, invalid gateway
5. No, it is broadcast
6. ARP for gateway **192.168.1.1**
7. Network **172.16.10.0**, Broadcast **172.16.11.255**
8. **/27** because it gives 30 usable hosts

Final Cheat Sheet

آخر صفحة للمراجعة السريعة

Core Formulas

Host Bits = 32 - Prefix

Usable Hosts = $2^h - 2$

Block Size = 256 - Mask Value

Decision Rules

- .Same subnet -> ARP for destination •
- .Different subnet -> ARP for gateway •
- .Gateway must be inside usable range •
- Network and broadcast are not usable •
- .host IPs

Block	Usable	Mask	Prefix
256	254	255.255.255.0	/24
128	126	255.255.255.128	/25
64	62	255.255.255.192	/26
32	30	255.255.255.224	/27
16	14	255.255.255.240	/28
8	6	255.255.255.248	/29
4	2	255.255.255.252	/30

End of Workbook